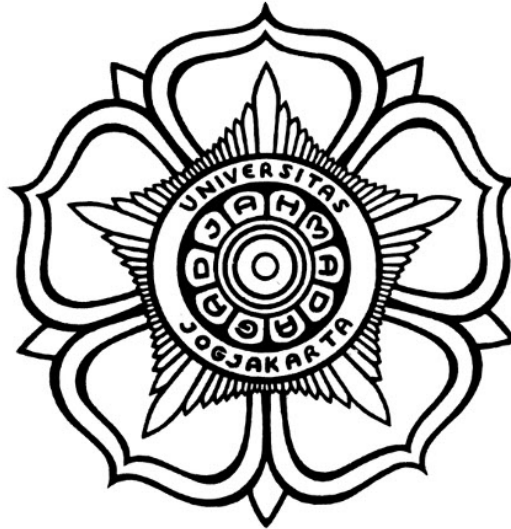


**ANALISIS BASELINE SPATIOTEMPORAL PERJALANAN
KENDARAAN PADA KORIDOR RING ROAD UTARA BERBASIS
MPD AKTIF**

SKRIPSI



THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
Industry, Innovation and Infrastructure
Affordable and Clean Energy
Climate Action

Disusun oleh:

«AUTHOR»

«NIM»

**PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI «NAMA PRODI»
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
«TAHUN PENDADARAN»**

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS BASELINE SPATIOTEMPORAL PERJALANAN KENDARAAN PADA KORIDOR RING ROAD UTARA BERBASIS MPD AKTIF

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Teknik
pada Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi
Fakultas Teknik
Universitas Gadjah Mada

Disusun oleh:

«AUTHOR»

«NIM»

Telah disetujui dan disahkan

Pada tanggal

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Dosen Pembimbing 1, S.T., M.Eng., PhD.

«NIP xxxxxx»

Dosen Pembimbing 2, S.T., M.Eng., PhD.

«NIP xxxxxx»

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIM :
Tahun terdaftar :
Program : Sarjana
Program Studi :
Fakultas : Teknik Universitas Gadjah Mada

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan sumbernya secara lengkap dalam daftar pustaka.

Dengan demikian saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi dan apabila dokumen ilmiah Skripsi ini di kemudian hari terbukti merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain dan/atau dengan sengaja mengajukan karya atau pendapat yang merupakan hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, tanggal-bulan-tahun

Materai Rp10.000

(Tanda tangan)

Nama Mahasiswa
NIM

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tuliskan kepada siapa skripsi ini dipersembahkan!

contoh

PREFACE

Contoh: Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia, serta petunjuk-Nya sehingga tugas akhir berupa penyusunan skripsi ini telah terselesaikan dengan baik. Dalam hal penyusunan tugas akhir ini penulis telah banyak mendapatkan arahan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang 1 yang telah
2. Orang 2 yang telah
3. <isi dengan nama orang lainnya>

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, aamiin.

Catatan: setiap nama yang dituliskan boleh disertai dengan alasan berterima kasih.

CONTENTS

HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
PREFACE	v
CONTENTS	vi
LIST OF TABLES	viii
LIST OF FIGURES	ix
DAFTAR SINGKATAN	x
INTISARI	xi
ABSTRACT	xii
CHAPTER I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penelitian	2
1.4 Batasan Penelitian	2
1.5 Manfaat Penelitian	3
1.6 Sistematika Penulisan	3
CHAPTER II Tinjauan Pustaka dan Dasar Teori	4
2.1 Tinjauan Pustaka	4
2.2 Dasar Teori	5
2.2.1 Mobile Positioning Data (MPD)	5
2.2.2 Klasifikasi Moda Transportasi Berbasis GPS	5
2.2.3 Map Matching	6
2.2.4 Segmentasi Trajektori	6
2.2.5 Matriks Origin-Destination (OD)	6
2.2.6 Estimasi Lokasi Rumah dan Catchment Area	6
2.2.7 Kepadatan Lalu Lintas	7
CHAPTER III Metodologi Penelitian	8
3.1 Alur Penelitian	8
3.2 Data Penelitian	8
3.2.1 Sumber Data	8
3.2.2 Spesifikasi Data	8
3.2.3 Jaringan Jalan	8
3.3 Praproses Data	10
3.3.1 Bounding Box Filter	11
3.3.2 R-tree Edge Candidates	11

3.3.3	Bilocation Collapse	11
3.3.4	Klasifikasi Moda Transportasi	11
3.4	Map Matching	11
3.4.1	Filter Analitis Backbone	12
3.5	Segmentasi Trajektori	12
3.6	Pelabelan Persimpangan	12
3.7	Modul Analisis	12
3.7.1	Matriks Origin-Destination	12
3.7.2	Estimasi Kepadatan Lalu Lintas	12
3.7.3	Pemetaan Catchment Area	13
3.7.4	Klasifikasi Turning Movement	13
CHAPTER IV	Hasil dan Pembahasan	14
4.1	Hasil Praproses dan Map Matching	14
4.1.1	Ringkasan Map Matching	14
4.1.2	Hasil Segmentasi Trajektori	14
4.1.3	Distribusi Zona Persimpangan	14
4.2	Analisis Matriks Origin-Destination	15
4.2.1	Matriks OD Agregat	15
4.2.2	Perbandingan Hari Kerja dan Akhir Pekan	16
4.3	Analisis Kepadatan Lalu Lintas	16
4.3.1	Profil Kepadatan per Jam	16
4.3.2	Peringkat Kepadatan Persimpangan	16
4.4	Analisis Catchment Area	18
4.5	Analisis Turning Movement	19
4.6	Pembahasan	19
4.6.1	Validitas Hasil	19
4.6.2	Keterbatasan	19
CHAPTER V	Kesimpulan dan Saran	21
5.1	Kesimpulan	21
5.2	Saran	22
REFERENCES		23
LAMPIRAN		L-1
L.1	Isi Lampiran	L-1
L.2	Contoh Lampiran Tambahan	L-2
L.3	Catatan Penulisan Referensi	L-3
L.4	Kode Program	L-4

LIST OF TABLES

Table 2.1	Ringkasan Tinjauan Pustaka	4
Table 2.2	Kolom Fitur MPD Aktif.....	5
Table 3.1	Reduksi Data pada Setiap Tahap Praproses	10
Table 4.1	Statistik Jarak Map Matching	14
Table 4.2	Statistik Hasil Segmentasi Trajektori	15
Table 4.3	Distribusi Ping dalam Zona Persimpangan.....	15
Table 4.4	Matriks OD Agregat (Oktober 2021–Juni 2022).....	15
Table 4.5	Peringkat Kepadatan Rata-Rata Harian	18

LIST OF FIGURES

Figure 3.1	Alur pipeline penelitian dari data wilayah kajian hingga analisis ...	9
Figure 3.2	Jaringan fishbone praproses, backbone Ring Road Utara, dan sampel titik GPS kendaraan yang lolos filter backbone	10
Figure 4.3	Visualisasi matriks OD agregat pada enam persimpangan Ring Road Utara	16
Figure 4.4	Profil kepadatan lalu lintas per jam berdasarkan rata-rata MAID unik	17
Figure 4.5	Perbandingan profil kepadatan hari kerja dan akhir pekan	17
Figure 4.6	Sebaran catchment area berdasarkan estimasi lokasi rumah pengguna Ring Road Utara	18
Figure 4.7	Distribusi pola pergerakan hasil klasifikasi OD per persimpangan ..	19

DAFTAR SINGKATAN

[SAMPLE]

b	=	bias
$K(x_i, x_j)$	=	fungsi kernel
y	=	kelas keluaran
C	=	parameter untuk mengendalikan besarnya pertukaran antara penalti variabel slack dengan ukuran margin
L_D	=	persamaan Lagrange dual
L_P	=	persamaan Lagrange primal
$\mathbf{w}$	=	vektor bobot
$\mathbf{x}$	=	vektor masukan
ANFIS	=	Adaptive Network Fuzzy Inference System
ANSI	=	American National Standards Institute
DAG	=	Directed Acyclic Graph
DDAG	=	Decision Directed Acyclic Graph
HIS	=	Hue Saturation Intensity
QP	=	Quadratic Programming
RBF	=	Radial Basis Function
RGB	=	Red Green Blue
SV	=	Support Vector
SVM	=	Support Vector Machines

INTISARI

Pembangunan jalan tol Yogyakarta–Solo akan secara fundamental mengubah pola lalu lintas di koridor Ring Road Utara (RRU), namun data extitbaseline kuantitatif kondisi lalu lintas sebelum konstruksi belum tersedia. Penelitian ini melakukan karakterisasi lalu lintas extitbaseline pra-tol pada enam persimpangan bersinyal di RRU menggunakan extitMobile Positioning Data (MPD) aktif berskala besar. Dataset analisis terdiri dari 493.696 titik GPS dari 10.507 perangkat unik terklasifikasi sebagai kendaraan bermotor pada jaringan extitfishbone RRU, dengan 347.671 titik GPS dari 10.276 perangkat yang kemudian lolos filter extitbackbone untuk analisis OD dan extitcatchment area pada periode Oktober 2021 hingga Juni 2022. Metodologi meliputi klasifikasi moda transportasi berbasis fitur kecepatan, extitmap matching geometris, segmentasi trajektori berbasis waktu (10 menit), dan analisis matriks extitorigin-destination (OD), kepadatan lalu lintas, extitcatchment area, dan extitturning movement. Hasil menunjukkan bahwa Condongcatur merupakan persimpangan terpadat (rata-rata 25,6 MAID/hari), dengan kepadatan tertinggi umumnya muncul pada periode siang hingga sore. Matriks OD berbasis extitbackbone mengidentifikasi 34.575 perjalanan, dengan aliran hari kerja mendominasi (69,2%). Estimasi extitcatchment area menggunakan model extitanchor point menunjukkan mayoritas pengguna RRU tinggal di wilayah sekitar koridor. Analisis extitturning movement bersifat eksploratif karena banyak perjalanan hanya teramati pada satu zona persimpangan. Penelitian ini menyediakan data extitbaseline yang dapat digunakan untuk evaluasi dampak jalan tol di masa mendatang.

Kata kunci: *mobile positioning data*, lalu lintas, *origin-destination*, Ring Road Utara, pra-tol

ABSTRACT

The construction of the Yogyakarta–Solo toll road will fundamentally alter traffic patterns along the Ring Road Utara (RRU) corridor; however, a quantitative pre-construction traffic baseline is currently unavailable. This study performs a pre-toll baseline traffic characterization at six signalized intersections along RRU using large-scale active Mobile Positioning Data (MPD). The analysis dataset consists of 493,696 GPS points from 10,507 unique devices classified as motorized vehicles on the RRU fish-bone network, with 347,671 GPS points from 10,276 devices retained by the backbone filter for OD and catchment analysis during the period of October 2021 to June 2022. The methodology includes speed-feature-based transport mode classification, geometric map matching, time-gap-based trajectory segmentation with a 10-minute threshold, and analysis of origin-destination (OD) matrices, traffic density, catchment areas, and turning movements. Results show that Condongcatur is the densest intersection, while OD flows are dominated by weekday trips. Catchment area estimation using the anchor point model reveals that the majority of RRU users reside near the corridor. Turning movement analysis is treated as exploratory because many trips are observed in only one intersection zone. This study provides baseline data that can be used for future toll road impact assessment.

Keywords: mobile positioning data, traffic characterization, origin-destination, Ring Road Utara, pre-toll baseline

CHAPTER I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Yogyakarta dan sekitarnya merupakan salah satu kawasan perkotaan di Indonesia yang terus mengalami pertumbuhan populasi dan aktivitas ekonomi [1,2]. Hal ini secara langsung berdampak pada meningkatnya volume lalu lintas, khususnya di jalur-jalur arteri utama yang menghubungkan berbagai wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Salah satu koridor arteri yang memiliki peran penting dalam sistem transportasi regional adalah Jalan Ring Road Utara (RRU), yang membentang dari Simpang Kronggahan di barat hingga Simpang UPN di timur.

Ring Road Utara menghubungkan enam persimpangan bersinyal utama, yaitu Kronggahan, Jombor, Monjali, Kentungan, Condongcatur, dan UPN. Koridor ini tidak hanya berfungsi sebagai jalur penghubung antarwilayah di Kabupaten Sleman, tetapi juga menjadi akses menuju institusi pendidikan besar seperti Universitas Gadjah Mada, Universitas Negeri Yogyakarta, dan Universitas Pembangunan Nasional, serta kawasan permukiman dan komersial yang padat.

Pembangunan jalan tol Yogyakarta–Solo yang saat ini sedang berlangsung [3, 4] akan membangun jalur tol layang (*elevated toll road*) tepat di atas koridor Ring Road Utara [5]. Empat titik *ramp on/off* direncanakan berada di sepanjang koridor ini [6], yang akan secara fundamental mengubah pola arus lalu lintas di permukaan. Untuk dapat mengevaluasi dampak pembangunan dan operasional jalan tol tersebut, diperlukan data *baseline* kondisi lalu lintas sebelum pembangunan.

Pengumpulan data lalu lintas secara konvensional, seperti survei manual di persimpangan atau penggunaan *loop detector*, memiliki keterbatasan dalam hal cakupan spasial, durasi pengamatan, dan biaya pelaksanaan [7]. Di sisi lain, perkembangan teknologi *mobile positioning* telah membuka peluang baru dalam pengumpulan data mobilitas berskala besar. *Mobile Positioning Data* (MPD) aktif, yang diperoleh dari perangkat GPS pada *smartphone* dengan persetujuan pengguna, menawarkan cakupan spasial dan temporal yang jauh lebih luas dibandingkan metode konvensional [8].

Dataset MPD aktif yang tersedia dalam penelitian ini mencakup data GPS dari Oktober 2021 hingga Juni 2022, yang merupakan periode sebelum dimulainya konstruksi jalan tol di koridor Ring Road Utara. Dataset kerja pada tahap awal *pipeline* wilayah kajian terdiri dari belasan juta ping GPS dari ratusan ribu perangkat unik (*Mobile Advertising ID/MAID*), sebelum disaring menjadi data yang benar-benar berada pada jaringan Ring Road Utara. Data ini memberikan kesempatan unik untuk membangun karakterisasi

baseline lalu lintas yang komprehensif sebelum perubahan infrastruktur besar terjadi.

Penelitian sebelumnya oleh Nurlita (2024) telah menunjukkan bahwa MPD aktif dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola kecepatan dan arus lalu lintas di Jalan Malioboro, meskipun dengan keterbatasan pada frekuensi pencuplikan data yang rendah [9]. Penelitian lain dalam kelompok riset yang sama telah mengembangkan metode klasifikasi kendaraan dan non-kendaraan menggunakan data GPS di persimpangan [10]. Namun, belum terdapat penelitian yang secara khusus melakukan karakterisasi lalu lintas di tingkat persimpangan pada koridor Ring Road Utara menggunakan MPD aktif.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pola distribusi perjalanan *origin-destination* (OD) pada enam persimpangan utama di Ring Road Utara, dan bagaimana variasinya berdasarkan waktu dan hari?
2. Bagaimana pola kepadatan lalu lintas (*traffic density*) secara spatiotemporal pada setiap persimpangan, dan persimpangan mana yang mengalami kepadatan tertinggi pada jam sibuk?
3. Bagaimana distribusi wilayah asal (*catchment area*) pengguna kendaraan yang melintas di Ring Road Utara, dan apakah distribusi tersebut berbeda antar persimpangan?
4. Bagaimana pola pergerakan belok (*turning movement*) yang dominan pada setiap persimpangan bersinyal?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengekstraksi dan menganalisis matriks *origin-destination* (OD) pada enam persimpangan di Ring Road Utara menggunakan data MPD aktif.
2. Mengestimasi dan memvisualisasikan pola kepadatan lalu lintas secara spatiotemporal di setiap persimpangan.
3. Mengidentifikasi wilayah *catchment area* pengguna Ring Road Utara berdasarkan estimasi lokasi rumah.
4. Mengklasifikasikan pola *turning movement* pada setiap persimpangan bersinyal.

1.4 Batasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa batasan, yaitu:

1. Objek penelitian adalah analisis karakteristik lalu lintas di enam persimpangan bersinyal di Ring Road Utara, Kabupaten Sleman, DIY.
2. Sumber data adalah MPD aktif yang diperoleh dari kerja sama tim riset dengan salah satu perusahaan telekomunikasi di Indonesia.
3. Periode data adalah Oktober 2021 hingga Juni 2022.
4. Metode *map matching* yang digunakan adalah pencocokan geometris (*nearest-edge*) berdasarkan taksonomi Quddus et al. (2007), bukan *Hidden Markov Model*.
5. Jaringan jalan dimodelkan sebagai jaringan *fishbone* untuk praproses persimpangan dan model *backbone-only* yang mempertahankan jalur utama barat–timur RRU untuk analisis OD dan *catchment area*.
6. Penelitian ini menganalisis data *smartphone* yang memerlukan persetujuan pengguna, sehingga tidak merepresentasikan seluruh populasi pengguna jalan.
7. Frekuensi pencuplikan GPS yang rendah membatasi akurasi analisis *turning movement*.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk:

1. Pembuat kebijakan transportasi, sebagai data *baseline* kondisi lalu lintas pra-tol yang dapat digunakan untuk evaluasi dampak pembangunan jalan tol Yogyakarta–Solo terhadap lalu lintas di Ring Road Utara.
2. Perencana lalu lintas, dalam merancang skenario manajemen lalu lintas di persimpangan yang terdampak oleh keberadaan *ramp on/off* jalan tol.
3. Peneliti di bidang transportasi, sebagai referensi pemanfaatan MPD aktif untuk analisis lalu lintas berskala besar di Indonesia, khususnya dalam konteks evaluasi dampak infrastruktur.

1.6 Sistematika Penulisan

Bab I membahas pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan penelitian, dan manfaat penelitian. Bab II membahas tinjauan pustaka dan dasar teori yang mencakup kajian literatur terkait dan konsep-konsep dasar yang digunakan dalam penelitian. Bab III membahas metodologi penelitian yang meliputi alur penelitian, arsitektur sistem, dan teknik analisis yang digunakan. Bab IV membahas hasil dan pembahasan yang menyajikan temuan dari analisis data serta diskusi terhadap hasil tersebut. Bab V membahas kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.

CHAPTER II

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini dirangkum dalam Tabel 2.1.

Table 2.1. Ringkasan Tinjauan Pustaka

Penulis	Metode	Data	Hasil Utama
Nurlita (2024) [9]	<i>Path reconstruction</i> (HMM + Viterbi), interpolasi waktu	MPD aktif, Jl. Malioboro, Jan–Feb 2022	Identifikasi pola kecepatan dan arus lalu lintas; korelasi Pearson 0,52 dengan Google Maps.
Alexander et al. (2015) [11]	Ekstraksi trip, klasifikasi tujuan, <i>expansion factor</i>	CDR, Boston	Matriks OD berkorelasi tinggi dengan survei rumah tangga pada level agregasi kota.
Calabrese et al. (2013) [8]	Analisis trace ponsel, validasi terhadap odometer	MPD pasif, Boston	Data ponsel merupakan proksi yang memadai untuk mobilitas individu.
Newson dan Krumm (2009) [12]	HMM untuk <i>map matching</i>	Trajektori GPS, Seattle	Akurasi HMM menurun signifikan pada interval pencuplikan >30 detik.
Quddus et al. (2007) [7]	Survei algoritma <i>map matching</i>	Tinjauan literatur	Klasifikasi empat kategori; metode geometris cukup untuk jaringan sederhana.
Zheng (2015) [13]	Survei <i>trajectory data mining</i>	Tinjauan literatur	Kerangka komprehensif segmentasi, klasifikasi, dan <i>clustering</i> .
Zheng et al. (2008) [14] dan Reddy et al. (2010) [15]	Klasifikasi moda transportasi berbasis fitur GPS	Trajektori GPS	Fitur kecepatan efektif membedakan berjalan kaki, sepeda, dan kendaraan bermotor.
Ahas et al. (2010) [16]	Model <i>anchor point</i>	MPD pasif, Estonia	Validasi terhadap registrasi penduduk menunjukkan akurasi tinggi pada level kota.
Barbosa et al. (2018) [17]	Survei model mobilitas manusia	Tinjauan literatur	Kerangka komprehensif pola mobilitas menggunakan <i>big data</i> .

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, dapat diidentifikasi beberapa kesenjangan penelitian yang menjadi motivasi penelitian ini:

1. Penelitian sebelumnya di kelompok riset ini berfokus pada koridor Jalan Malioboro

yang merupakan jalan satu arah wisata, bukan koridor arteri multipersimpangan.

2. Belum terdapat penelitian yang melakukan karakterisasi lalu lintas pada tingkat persimpangan di koridor Ring Road Utara menggunakan MPD aktif.
3. Pemanfaatan MPD aktif untuk analisis matriks OD, estimasi *catchment area*, dan klasifikasi *turning movement* pada persimpangan bersinyal di Indonesia masih sangat terbatas.

2.2 Dasar Teori

2.2.1 Mobile Positioning Data (MPD)

Mobile Positioning Data (MPD) adalah data yang berkaitan dengan penggunaan ponsel dan mencakup informasi lokasi dari pengguna ponsel yang dikumpulkan oleh operator jaringan seluler [8]. MPD dapat dibagi menjadi dua jenis utama:

1. MPD aktif: diperoleh melalui permintaan langsung ke perangkat ponsel menggunakan teknologi GPS, memerlukan izin pengguna, dan memberikan akurasi tinggi dalam satuan meter.
2. MPD pasif: dikumpulkan secara otomatis oleh operator seluler tanpa interaksi pengguna melalui *Call Detail Records* (CDR). Akurasinya lebih rendah dan bergantung pada kepadatan menara seluler.

Dataset yang digunakan dalam penelitian ini merupakan MPD aktif dengan empat kolom fitur seperti ditunjukkan pada Tabel 2.2.

Table 2.2. Kolom Fitur MPD Aktif

Fitur	Deskripsi
maid	Nomor identifikasi unik perangkat (Mobile Advertising ID)
latitude	Koordinat garis lintang lokasi perangkat
longitude	Koordinat garis bujur lokasi perangkat
timestamp	Waktu pencuplikan dalam format Unix Timestamp

2.2.2 Klasifikasi Moda Transportasi Berbasis GPS

Klasifikasi moda transportasi dari data GPS umumnya memanfaatkan fitur turunan gerak seperti kecepatan maksimum, kecepatan rata-rata, akselerasi, dan persentil kecepatan. Zheng et al. [14] menunjukkan bahwa fitur kecepatan dan perubahan gerak dapat digunakan untuk memahami mobilitas dan membedakan pola perjalanan. Reddy et al. [15] juga menggunakan fitur kecepatan dan akselerasi dari ponsel untuk membedakan moda berjalan, bersepeda, dan kendaraan bermotor. Karena dataset penelitian ini tidak memiliki label moda hasil survei lapangan, klasifikasi dilakukan menggunakan atu-

ran ambang kecepatan yang transparan dan dapat direplikasi, bukan model terawasi yang membutuhkan data latih berlabel.

2.2.3 Map Matching

Map matching adalah teknik penyelarasan data posisi dari perangkat pelacakan dengan peta jalan [7]. Berdasarkan taksonomi Quddus et al. (2007), algoritma *map matching* diklasifikasikan menjadi empat kategori:

1. Geometris: menggunakan jarak terdekat antara titik GPS dan segmen jalan.
2. Topologis: menambahkan pertimbangan konektivitas jaringan jalan.
3. Probabilistik: menggunakan model probabilitas seperti *Hidden Markov Model* (HMM) [12].
4. Lanjutan: menggunakan *fuzzy logic*, Kalman filter, atau kombinasi metode.

Pemilihan metode *map matching* bergantung pada kompleksitas jaringan jalan dan frekuensi pencuplikan data GPS. Newson dan Krumm (2009) menunjukkan bahwa metode HMM efektif pada interval pencuplikan di bawah 30 detik, namun akurasinya menurun signifikan pada interval yang lebih tinggi [12]. Untuk jaringan jalan sederhana dengan topologi rendah, metode geometris sudah cukup memadai [7].

2.2.4 Segmentasi Trajektori

Segmentasi trajektori adalah proses pembagian urutan titik GPS menjadi subtrajektori yang bermakna [13]. Menurut Zheng (2015), segmentasi dapat dilakukan berdasarkan interval waktu, bentuk spasial, atau makna semantik. Nilai ambang batas waktu bersifat heuristik dan bergantung pada karakteristik data serta aplikasi [13]. Nurlita (2024) menggunakan ambang batas 10 menit pada dataset yang sama, mengacu pada temuan bahwa gap observasi lebih dari 10 menit menurunkan akurasi analisis secara signifikan.

2.2.5 Matriks Origin-Destination (OD)

Matriks OD adalah representasi tabular dari jumlah perjalanan antara pasangan zona asal (*origin*) dan tujuan (*destination*) dalam suatu jaringan transportasi. Alexander et al. (2015) menunjukkan bahwa matriks OD yang diekstraksi dari data ponsel berkorelasi dengan baik terhadap data survei rumah tangga, terutama pada tingkat agregasi spasial yang lebih kasar [11].

2.2.6 Estimasi Lokasi Rumah dan Catchment Area

Model *anchor point* yang diperkenalkan oleh Ahas et al. (2010) mengidentifikasi lokasi-lokasi bermakna bagi pengguna ponsel berdasarkan pola temporal aktivitas [16].

Lokasi rumah diestimasi dari lokasi dengan frekuensi tertinggi pada periode malam hari (22:00–06:00), sedangkan lokasi kerja diidentifikasi dari aktivitas pada jam kerja.

2.2.7 Kepadatan Lalu Lintas

Kepadatan lalu lintas didefinisikan sebagai jumlah kendaraan per satuan panjang jalan pada suatu waktu tertentu. Dalam konteks MPD, kepadatan diukur melalui jumlah MAID unik yang terdeteksi pada suatu zona persimpangan per satuan waktu, kemudian dinormalisasi terhadap jumlah hari observasi.

CHAPTER III

METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metodologi yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Alur penelitian secara keseluruhan ditunjukkan pada Gambar 3.1.

3.1 Alur Penelitian

3.2 Data Penelitian

3.2.1 Sumber Data

Data penelitian berupa MPD aktif yang diperoleh dari kerja sama tim riset dengan salah satu perusahaan telekomunikasi di Indonesia. Dataset mencakup data GPS dari seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada periode Oktober 2021 hingga Juni 2022.

3.2.2 Spesifikasi Data

Dataset kerja yang digunakan dalam pipeline penelitian adalah data hasil ekstraksi wilayah kajian Ring Road Utara (`output_bbox.parquet`) yang terdiri dari 15.386.869 titik GPS dari 370.778 MAID unik. Setiap titik data memiliki empat atribut utama: `maid` (identitas perangkat), `latitude`, `longitude`, dan `timestamp` dalam format Unix Timestamp. Setelah ekstraksi jaringan *fishbone*, seleksi kandidat jalan, *bilocation collapse*, dan klasifikasi moda transportasi, diperoleh 493.696 titik GPS dari 10.507 MAID kendaraan bermotor yang berinteraksi dengan koridor RRU. Untuk analisis OD dan *catchment area*, dataset tersebut kemudian difilter kembali ke jaringan *backbone* RRU sehingga tersisa 347.671 titik GPS dari 10.276 MAID yang benar-benar melintas dekat jalur utama RRU.

3.2.3 Jaringan Jalan

Jaringan jalan Ring Road Utara dimodelkan dalam dua bentuk yang saling melengkapi. Pertama, jaringan *fishbone* digunakan sebagai jaringan praproses utama karena mencakup jalur utama barat–timur RRU beserta cabang utara–selatan di sekitar enam persimpangan. Kedua, jaringan *backbone-only* diekstrak dari jaringan tersebut untuk analisis OD dan *catchment area*, sehingga hasil kedua analisis hanya merepresentasikan kendaraan yang benar-benar melintas pada jalur utama RRU. Enam titik persimpangan yang digunakan sebagai zona analisis adalah Kronggahan, Jombor, Monjali, Kentungan, Condongcatur, dan UPN.

Pembuatan jaringan jalan dilakukan dengan tahapan berikut:

Alur Pipeline Penelitian

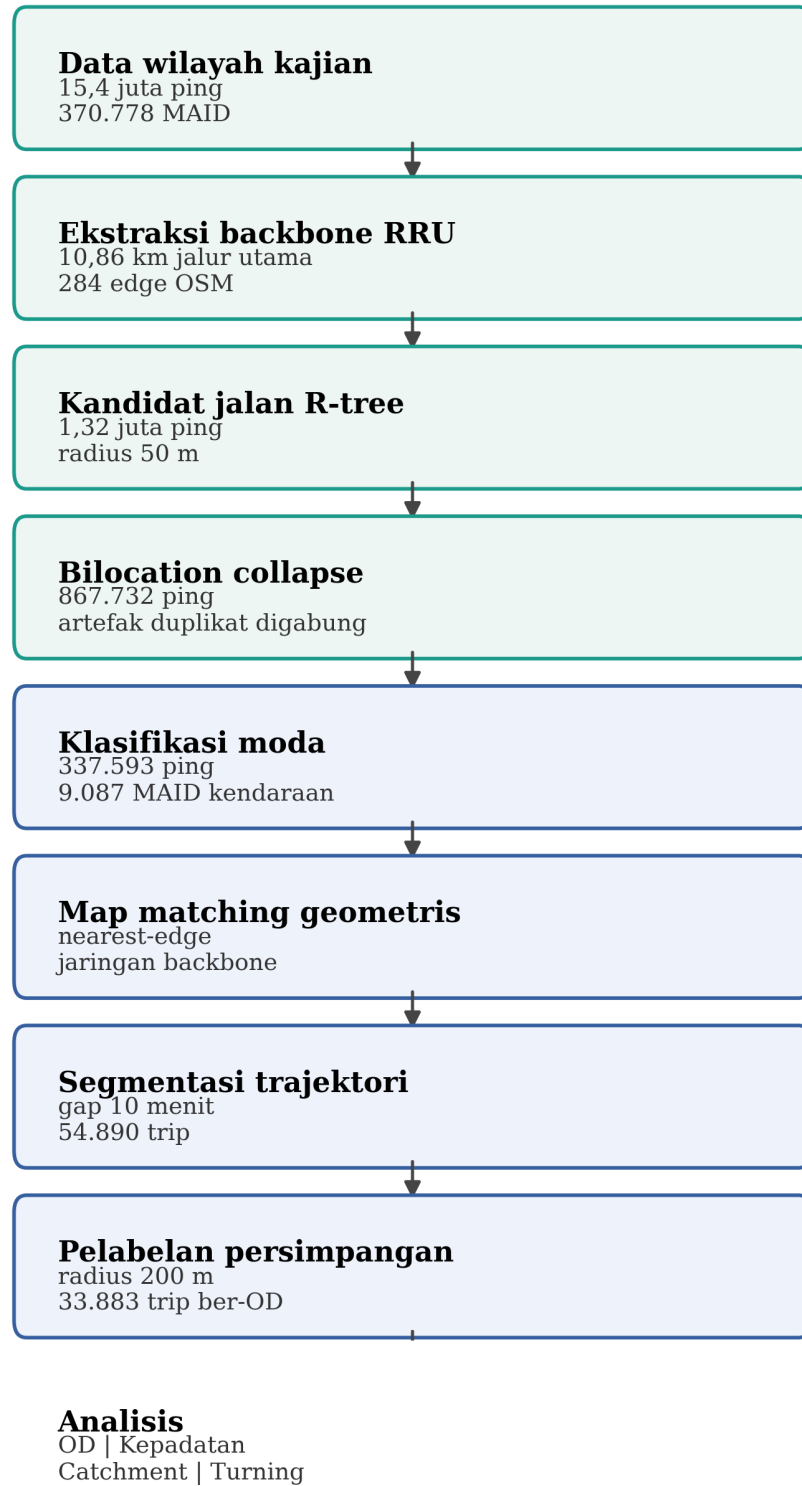


Figure 3.1. Alur pipeline penelitian dari data wilayah kajian hingga analisis

1. Mengunduh atau memuat graf jalan OSM wilayah Sleman dengan tipe jaringan kendaraan (*drive*).
2. Memilih ruas jalan kelas *trunk/primary* dengan nama yang sesuai dengan jalur utama RRU, seperti Jl. Siliwangi, Ring Road Utara, Padjajaran/Pajajaran, dan Bunderan Jombor.
3. Menentukan simpul paling barat, simpul *waypoint* di Bunderan Jombor, dan simpul paling timur, kemudian membangun lintasan terpendek berbobot panjang untuk rute barat–Jombor–timur.
4. Untuk jaringan *fishbone*, menambahkan ruas cabang utara dan selatan di sekitar persimpangan dengan panjang maksimum 400 m, kemudian memastikan seluruh *edge* berada dalam satu komponen terhubung.
5. Untuk jaringan *backbone*, mempertahankan hanya *edge* pada lintasan utama barat–Jombor–timur dan menyimpannya sebagai `rru_backbone.geojson`.

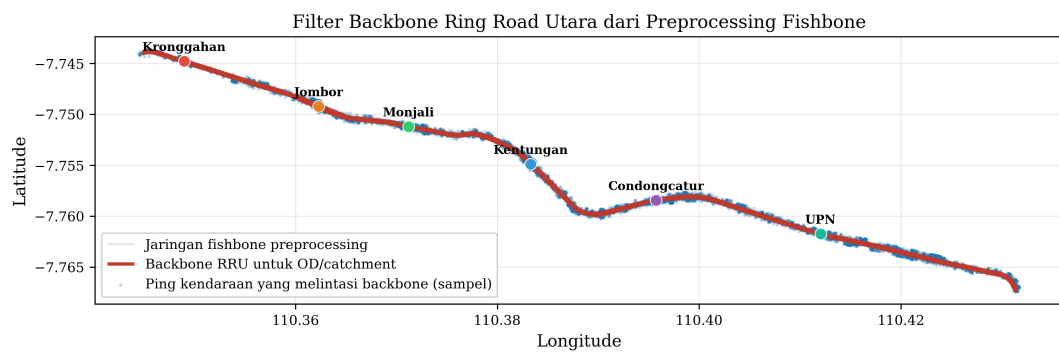


Figure 3.2. Jaringan fishbone praproses, backbone Ring Road Utara, dan sampel titik GPS kendaraan yang lolos filter backbone

3.3 Praproses Data

Praproses data dilakukan dalam beberapa tahap untuk menyaring data mentah menjadi data yang siap dianalisis. Ringkasan reduksi data pada setiap tahap ditunjukkan pada Tabel 3.1.

Table 3.1. Reduksi Data pada Setiap Tahap Praproses

Tahap	Titik GPS	MAID Unik	Persentase
Data wilayah kajian (output_bbox)	15.386.869	370.778	100,0%
R-tree candidates pada fishbone	1.725.897	70.847	11,2%
Bilocation collapse	1.129.473	65.874	7,3%
Klasifikasi moda kendaraan bermotor	493.696	10.507	3,2%
Filter analitis backbone	347.671	10.276	2,3%

3.3.1 Bounding Box Filter

Tahap pertama dalam pipeline kerja menggunakan data yang telah berada dalam wilayah bounding box Ring Road Utara. Data ini menjadi masukan awal untuk penyaringan kandidat jalan, sehingga seluruh persentase reduksi pada Tabel 3.1 dihitung terhadap `output_bbox.parquet`.

3.3.2 R-tree Edge Candidates

Menggunakan indeks spasial R-tree, setiap titik GPS dipasangkan dengan segmen jalan kandidat pada jaringan *fishbone* dalam radius 50 meter. Titik yang tidak memiliki kandidat dieliminasi, sehingga praproses awal mempertahankan kendaraan yang berinteraksi dengan koridor RRU beserta cabang di sekitar persimpangan.

3.3.3 Bilocation Collapse

Tahap *bilocation collapse* menggabungkan titik-titik duplikat yang muncul pada waktu yang sama dari mekanisme pencuplikan GPS.

3.3.4 Klasifikasi Moda Transportasi

Setelah tahap *bilocation collapse*, dilakukan klasifikasi moda transportasi berbasis fitur kecepatan untuk mempertahankan MAID yang menunjukkan indikasi kendaraan bermotor. Pendekatan ini mengikuti literatur klasifikasi moda berbasis GPS yang menggunakan fitur kecepatan seperti kecepatan maksimum, kecepatan rata-rata, dan persentil kecepatan untuk membedakan moda berjalan, sepeda, dan kendaraan bermotor [14, 15]. Dalam penelitian ini, suatu MAID diklasifikasikan sebagai kendaraan bermotor apabila kecepatan maksimum antarping mencapai minimal 25 km/jam atau persentil ke-95 kecepatan mencapai minimal 15 km/jam. Ambang tersebut digunakan secara konservatif untuk menghapus pengguna stasioner, pejalan kaki, dan pola seperti sepeda, sekaligus mempertahankan kendaraan yang sebagian besar waktunya teramati dalam kondisi lambat atau macet. Klasifikasi ini juga sejalan dengan konteks klasifikasi kendaraan dan non-kendaraan pada data GPS persimpangan dalam penelitian Rakhman et al. [10].

3.4 Map Matching

Map matching dilakukan menggunakan metode geometris *nearest-edge* berdasarkan taksonomi Quddus et al. (2007) [7]. Untuk setiap titik GPS, dipilih segmen jalan kandidat terdekat berdasarkan jarak Euclidean dari kandidat yang telah dikomputasi oleh indeks R-tree.

Pemilihan metode geometris dibandingkan HMM didasarkan pada dua pertimbangan:

1. Kompleksitas jaringan rendah: jaringan *fishbone* hanya terdiri dari satu koridor utama barat–timur dan cabang terbatas di sekitar persimpangan.
2. Frekuensi pencuplikan rendah: Newson dan Krumm (2009) menunjukkan bahwa akurasi HMM menurun signifikan pada interval pencuplikan di atas 30 detik [12].

3.4.1 Filter Analitis Backbone

Setelah MAID kendaraan bermotor diperoleh dari praproses *fishbone*, titik GPS kendaraan tersebut diproses ulang terhadap jaringan *backbone-only*. Tahap ini menggunakan indeks R-tree dan metode *nearest-edge* yang sama, tetapi hanya dengan *edge* jalur utama RRU. Titik yang memiliki kandidat *edge backbone* dalam radius 50 meter dipertahankan sebagai dataset analisis OD dan *catchment area*.

3.5 Segmentasi Trajektori

Setiap urutan ping per MAID disegmentasi menjadi unit perjalanan (trip) menggunakan metode segmentasi berbasis waktu [13]. Ambang batas yang digunakan adalah 10 menit (600 detik), mengikuti Nurlita (2024) yang menggunakan ambang batas yang sama pada dataset serupa. Kriteria trip yang valid adalah minimal dua titik GPS per trip dan trip dengan asal-tujuan teridentifikasi harus memiliki setidaknya satu titik dalam zona persimpangan.

3.6 Pelabelan Persimpangan

Setiap titik GPS yang telah di-*map match* dilabeli berdasarkan kedekatan terhadap persimpangan. Zona persimpangan didefinisikan sebagai lingkaran dengan radius 200 meter dari titik pusat persimpangan. Untuk setiap trip, origin didefinisikan sebagai persimpangan pertama yang terdeteksi dalam urutan trip, sedangkan destination didefinisikan sebagai persimpangan terakhir yang terdeteksi.

3.7 Modul Analisis

3.7.1 Matriks Origin-Destination

Matriks OD berukuran 6×6 dibangun dari pasangan *origin-destination* setiap trip pada dataset *backbone*. Matriks dihitung untuk agregat keseluruhan, per jam, hari kerja vs akhir pekan, jam sibuk vs jam non-sibuk, dan per bulan.

3.7.2 Estimasi Kepadatan Lalu Lintas

Kepadatan lalu lintas diestimasi dari jumlah MAID unik yang terdeteksi pada zona persimpangan per jendela waktu. Perhitungan dilakukan pada resolusi 15 menit dan 1 jam, kemudian dinormalisasi terhadap jumlah hari observasi.

3.7.3 Pemetaan Catchment Area

Estimasi lokasi rumah pengguna dilakukan menggunakan model *anchor point* [16]. Untuk setiap MAID yang muncul pada dataset *backbone*, diambil seluruh data ping dari dataset bounding box yang lebih luas. Lokasi rumah diestimasi sebagai sel grid dengan frekuensi ping tertinggi pada periode malam (22:00–06:00 WIB). Jika tidak terdapat data malam, digunakan lokasi dengan frekuensi tertinggi secara keseluruhan. Lokasi rumah diagregasi ke dalam grid spasial berukuran sekitar 550 m × 550 m.

3.7.4 Klasifikasi Turning Movement

Pada setiap persimpangan, pola pergerakan diklasifikasikan dari dataset *fishbone* berdasarkan posisi titik masuk dan keluar trip relatif terhadap *backbone*. Kategori yang digunakan meliputi *through*, *u-turn*, *arriving*, dan *departing*.

CHAPTER IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil dari seluruh tahap analisis yang telah dilakukan, dimulai dari hasil praproses data, *map matching*, segmentasi trajektori, hingga hasil analisis matriks OD, kepadatan lalu lintas, *catchment area*, dan *turning movement*.

4.1 Hasil Praproses dan Map Matching

4.1.1 Ringkasan Map Matching

Proses *map matching* dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama memetakan 493.696 titik GPS kendaraan bermotor ke jaringan *fishbone* RRU untuk mempertahankan konteks persimpangan. Tahap kedua memfilter dataset tersebut ke jaringan *backbone* RRU dan menghasilkan 347.671 titik GPS dari kendaraan yang melintas dekat jalur utama. Statistik jarak pencocokan ditunjukkan pada Tabel 4.1.

Table 4.1. Statistik Jarak Map Matching

Metrik	Nilai
Titik GPS tercocokkan	347.671
MAID unik	10.276
Segmen jalan unik	339
Rata-rata jarak pencocokan	17,6 m
Median jarak (P50)	13,6 m
Persentil 90 (P90)	40,0 m
Persentil 99 (P99)	49,0 m

Nilai median jarak pencocokan 13,6 meter menunjukkan bahwa mayoritas titik GPS sudah berada dekat dengan jaringan jalan, mendukung pemilihan metode geometris.

4.1.2 Hasil Segmentasi Trajektori

Segmentasi dataset *backbone* dengan ambang batas gap 10 menit menghasilkan 56.627 unit perjalanan dari 9.490 MAID. Statistik trip ditunjukkan pada Tabel 4.2. Median ping per trip yang rendah (3 ping) mengkonfirmasi karakteristik data dengan frekuensi pencuplikan rendah.

4.1.3 Distribusi Zona Persimpangan

Dari 300.978 ping dalam trip valid pada dataset *backbone*, sebanyak 110.360 ping (36,7%) berada dalam zona persimpangan radius 200 m. Distribusi per persimpangan ditunjukkan pada Tabel 4.3.

Table 4.2. Statistik Hasil Segmentasi Trajektori

Metrik	Nilai
Total trip	56.627
Total ping dalam trip valid	300.978
MAID dengan trip valid	9.490
Rata-rata trip/MAID	6,0
Durasi trip median	208 detik
Durasi trip rata-rata	356 detik
Median ping/trip	3

Table 4.3. Distribusi Ping dalam Zona Persimpangan

Persimpangan	Jumlah Ping	MAID Unik
Condongcatur	26.645	4.942
Monjali	25.871	4.908
Kentungan	17.582	3.592
UPN	21.636	3.803
Jombor	11.076	2.973
Kronggahan	7.550	2.227
Total	110.360	–

4.2 Analisis Matriks Origin-Destination

4.2.1 Matriks OD Agregat

Dari 56.627 trip pada dataset *backbone*, sebanyak 34.575 trip memiliki pasangan OD yang teridentifikasi. Matriks OD agregat 6×6 ditunjukkan pada Tabel 4.4.

Table 4.4. Matriks OD Agregat (Oktober 2021–Juni 2022)

OD	Kron.	Jomb.	Monj.	Kent.	Cond.	UPN
Kronggahan	1.696	399	432	142	301	211
Jombor	414	2.058	738	258	401	288
Monjali	404	548	4.215	563	828	565
Kentungan	186	193	650	3.341	601	366
Condongcatur	272	253	927	526	4.889	1.095
UPN	161	156	525	218	778	4.977

Beberapa temuan penting dari matriks OD adalah dominasi diagonal utama, persimpangan tersibuk pada UPN dan Condongcatur, serta koridor dominan non-diagonal antara Condongcatur dan UPN. Total dua arah pada pasangan ini mencapai 1.873 trip, yaitu 1.095 trip dari Condongcatur ke UPN dan 778 trip dari UPN ke Condongcatur.

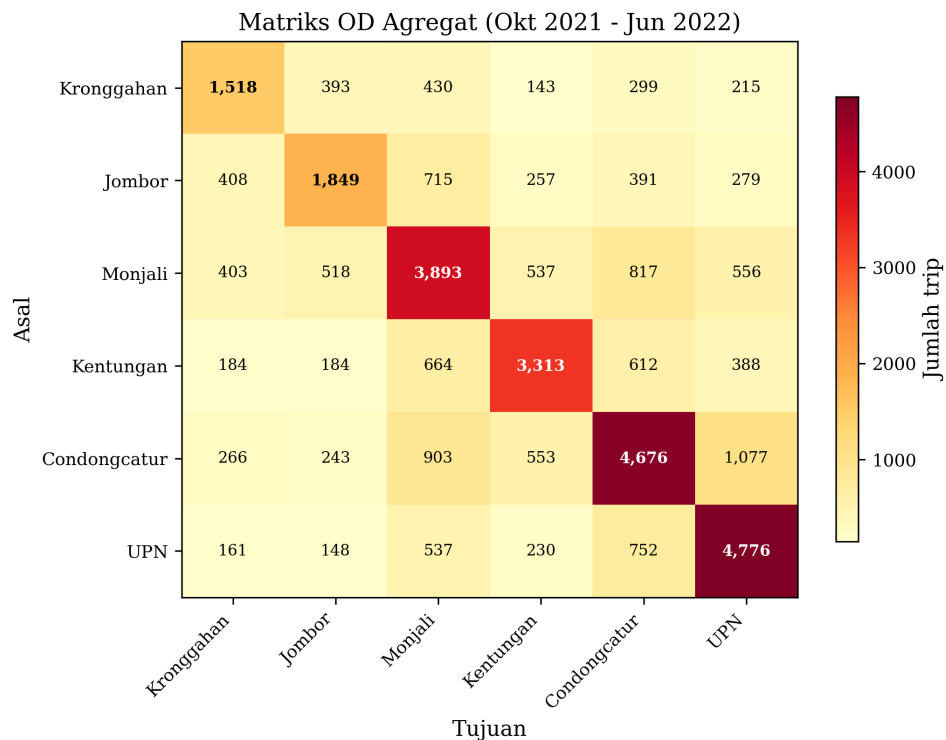


Figure 4.3. Visualisasi matriks OD agregat pada enam persimpangan Ring Road Utara

4.2.2 Perbandingan Hari Kerja dan Akhir Pekan

Matriks OD menunjukkan perbedaan signifikan antara hari kerja dan akhir pekan. Hari kerja mencakup 23.914 trip (69,2% dari total), sedangkan akhir pekan mencakup 10.661 trip (30,8%). Rasio hari kerja terhadap akhir pekan sekitar 2,3:1 dan konsisten dengan pola komuter yang didominasi oleh aktivitas kerja dan pendidikan pada hari kerja.

4.3 Analisis Kepadatan Lalu Lintas

4.3.1 Profil Kepadatan per Jam

Profil kepadatan per jam menunjukkan pola yang jelas untuk semua persimpangan pada kendaraan yang teramati di jaringan *fishbone* praproses. Condongcatur dan Monjali menjadi dua zona dengan kepadatan tertinggi.

Pola umum yang teramati adalah peningkatan gradual pada jam sibuk pagi, kepadatan tertinggi pada periode siang, puncak kedua pada jam sibuk sore, dan penurunan drastis pada malam hari.

4.3.2 Peringkat Kepadatan Persimpangan

Tabel 4.5 menunjukkan peringkat kepadatan rata-rata harian per persimpangan. Condongcatur menempati peringkat pertama karena persimpangan ini merupakan titik temu antara Ring Road Utara dengan Jl. Affandi dan koridor menuju Jl. Laksda Adisu-

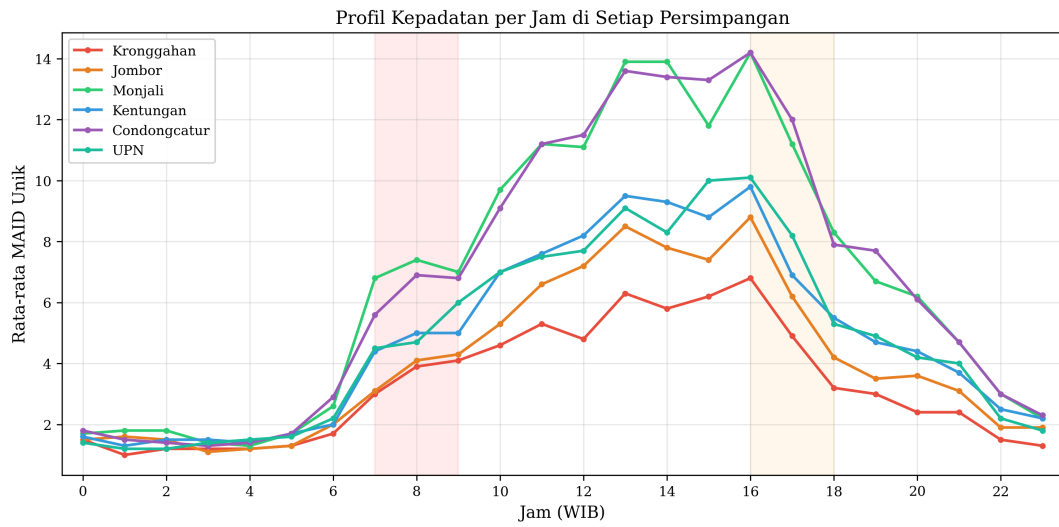


Figure 4.4. Profil kepadatan lalu lintas per jam berdasarkan rata-rata MAID unik

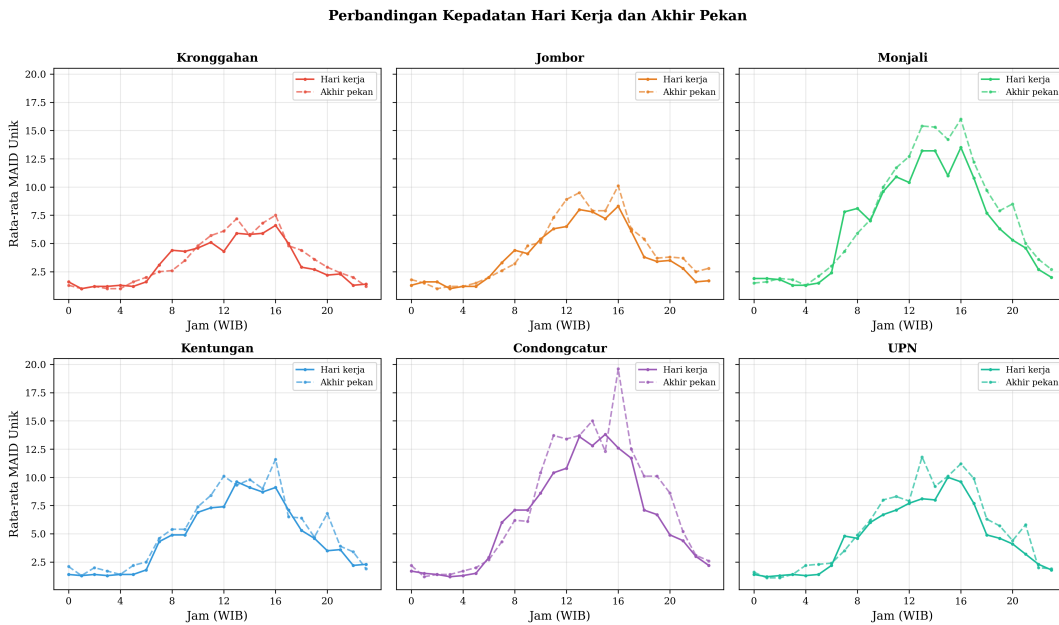


Figure 4.5. Perbandingan profil kepadatan hari kerja dan akhir pekan

ripto.

Table 4.5. Peringkat Kepadatan Rata-Rata Harian

Peringkat	Persimpangan	Rata-rata Harian	Total MAID Unik
1	Condongcatur	25,6	5.828
2	Monjali	24,3	5.530
3	Kentungan	20,1	4.577
4	UPN	18,4	4.194
5	Jombor	17,1	3.888
6	Kronggahan	10,9	2.482

4.4 Analisis Catchment Area

Estimasi lokasi rumah berhasil dilakukan untuk seluruh 9.490 MAID kendaraan bermotor yang memiliki trip valid pada dataset *backbone* Ring Road Utara. Hasil menunjukkan bahwa grid sel teratas untuk seluruh persimpangan terkonsentrasi di area sekitar Ring Road Utara, Condongcatur dan UPN menunjukkan distribusi *catchment* yang lebih terkonsentrasi di sisi timur, dan setiap persimpangan memiliki 110–111 sel grid yang terisi.

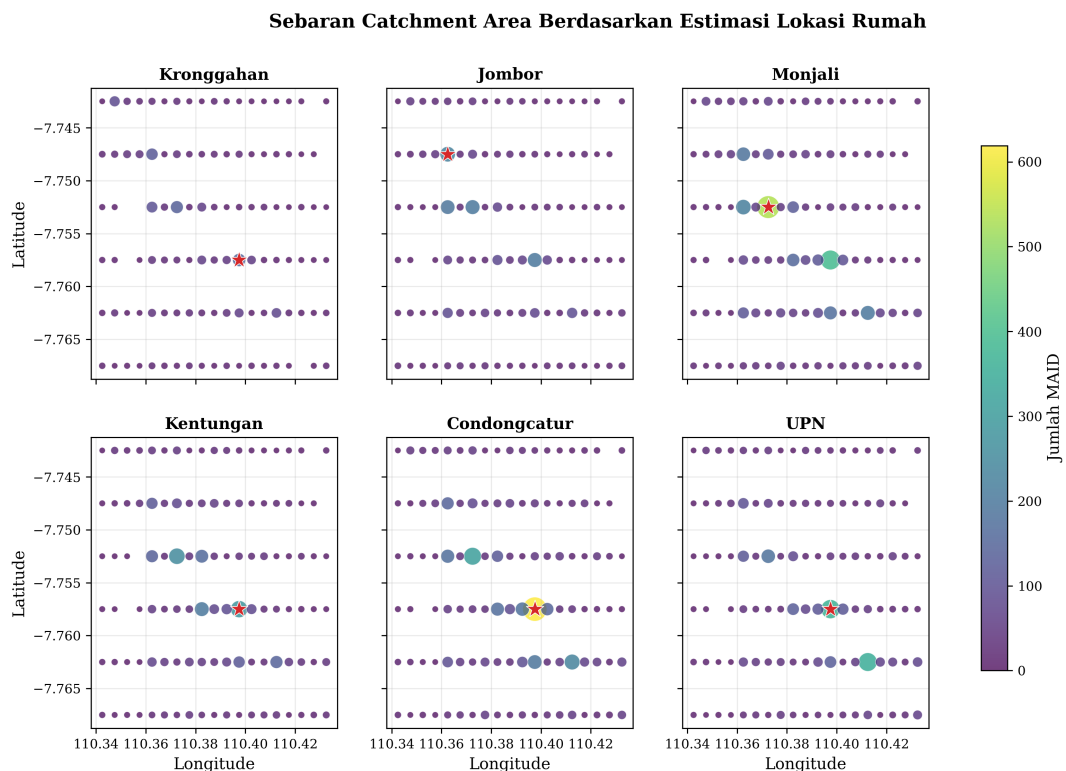


Figure 4.6. Sebaran catchment area berdasarkan estimasi lokasi rumah pengguna Ring Road Utara

4.5 Analisis Turning Movement

Klasifikasi *turning movement* pada dataset *fishbone* mengidentifikasi 26 pola pergerakan di seluruh persimpangan.

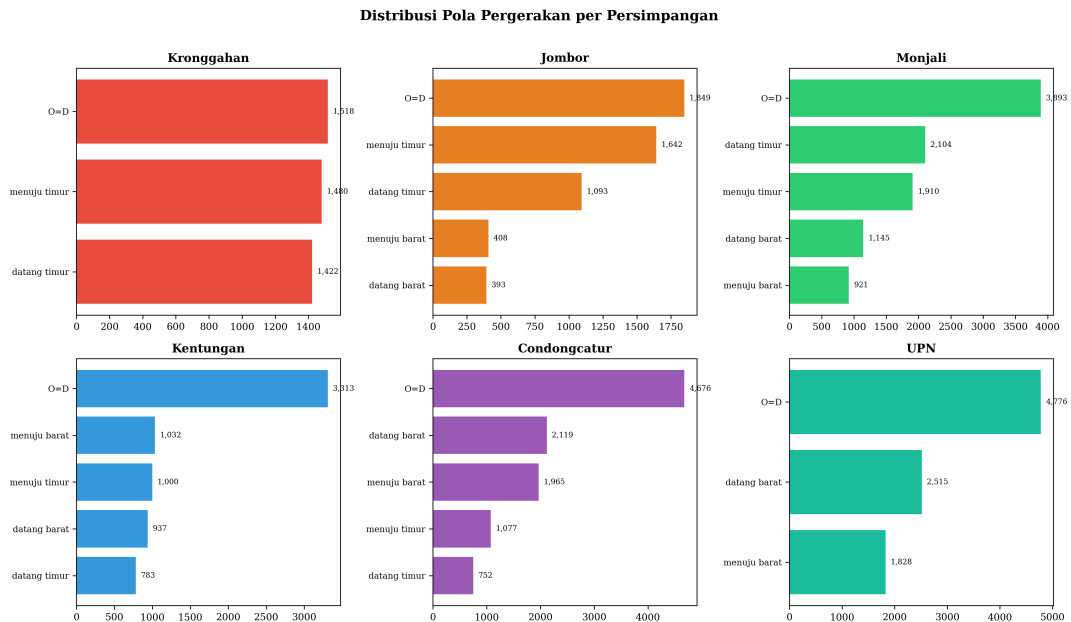


Figure 4.7. Distribusi pola pergerakan hasil klasifikasi OD per persimpangan

Temuan utama menunjukkan bahwa pola *u-turn* (O=D) muncul sebagai kategori terbesar di semua persimpangan. Setelah *u-turn*, pola *arriving from west* dan *departing west* merupakan yang paling dominan, konsisten dengan karakter Ring Road Utara sebagai koridor barat–timur. Condongcatur menunjukkan variasi *turning movement* ter lengkap dengan lima kategori teridentifikasi.

4.6 Pembahasan

4.6.1 Validitas Hasil

Hasil penelitian ini konsisten dengan beberapa temuan pada penelitian sebelumnya. Dominasi diagonal pada matriks OD merupakan temuan umum pada penelitian berbasis MPD dengan frekuensi pencuplikan rendah, sebagaimana dilaporkan oleh Alexander et al. (2015) [11]. Pola kepadatan menunjukkan kenaikan pada periode aktivitas siang hingga sore. Condongcatur sebagai persimpangan tersibuk sesuai dengan hipotesis bahwa persimpangan yang terhubung dengan jalan arteri utama memiliki volume pergerakan lebih tinggi.

4.6.2 Keterbatasan

Keterbatasan penelitian ini meliputi frekuensi pencuplikan rendah, bias sampel, tidak adanya *ground truth*, dan pengaruh COVID-19 pada periode data. Median tiga ping

per trip membatasi kemampuan untuk secara akurat mengidentifikasi *turning movement*. Data MPD aktif juga hanya mencakup pengguna *smartphone* dengan aplikasi yang meminta izin lokasi, sehingga tidak merepresentasikan seluruh populasi pengguna jalan.

CHAPTER V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Pada penelitian ini telah dilakukan karakterisasi lalu lintas *baseline* pra-tol di koridor Ring Road Utara, Yogyakarta, menggunakan data *Mobile Positioning Data* (MPD) aktif berskala besar yang dipraproses pada jaringan *fishbone* dan difilter pada jaringan *backbone* RRU untuk OD serta *catchment area*. Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Matriks *Origin-Destination*: Matriks OD 6×6 berhasil diekstraksi dari 34.575 trip yang teridentifikasi. Condongcatur merupakan persimpangan dengan total aliran tertinggi, dan koridor Condongcatur–UPN menunjukkan konektivitas terkuat. Aliran hari kerja mendominasi (69,2%) dibandingkan akhir pekan (30,8%), mengindikasikan pola komuter yang kuat.
2. Kepadatan lalu lintas: Profil kepadatan spatiotemporal berhasil diidentifikasi di seluruh enam persimpangan. Condongcatur menempati peringkat kepadatan tertinggi (rata-rata 25,6 MAID/hari), diikuti Monjali (24,3) dan Kentungan (20,1). Puncak kepadatan pada sebagian besar persimpangan muncul pada periode siang hingga sore.
3. *Catchment area*: Estimasi lokasi rumah menggunakan model *anchor point* berhasil dilakukan untuk seluruh 9.490 MAID kendaraan bermotor dengan trip valid pada *backbone* RRU. Mayoritas pengguna Ring Road Utara tinggal di wilayah sekitar koridor, dengan konsentrasi tertinggi pada grid sel di area Condongcatur dan sekitarnya.
4. *Turning movement*: Klasifikasi pergerakan belok mengidentifikasi 26 pola di seluruh persimpangan. Namun, kategori terbesar pada seluruh persimpangan adalah *u-turn* artifisial (O=D), yang terutama mencerminkan banyaknya trip yang hanya teramati pada satu zona persimpangan akibat frekuensi pencuplikan rendah. Dengan demikian, hasil *turning movement* lebih tepat diposisikan sebagai analisis eksploratif.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa MPD aktif dapat dimanfaatkan untuk membangun karakterisasi lalu lintas *baseline* yang komprehensif pada tingkat persimpangan, meskipun dengan keterbatasan pada frekuensi pencuplikan data.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil dan keterbatasan penelitian ini, beberapa saran untuk penelitian selanjutnya adalah:

1. Studi dampak pasca-tol: melakukan analisis serupa setelah jalan tol beroperasi dan membandingkan dengan data *baseline* dari penelitian ini untuk mengukur dampak aktual terhadap pola lalu lintas di Ring Road Utara.
2. Peningkatan rekonstruksi lintasan: mengimplementasikan metode *path reconstruction* atau *map matching* yang memasukkan batasan topologi jaringan untuk meningkatkan akurasi pada trip dengan jumlah ping yang sangat sedikit.
3. Validasi dengan data survei: melakukan validasi kuantitatif dengan membandingkan hasil estimasi kepadatan terhadap data survei lalu lintas manual dari Dinas Perhubungan DIY.
4. Integrasi data tambahan: menggabungkan data MPD dengan sumber data lain seperti data cuaca, kalender kegiatan, dan data kebijakan mobilitas untuk analisis multi-variat yang lebih mendalam.
5. Analisis sensitivitas parameter: melakukan analisis sensitivitas terhadap parameter-parameter kunci seperti ambang batas segmentasi, radius zona persimpangan, dan ambang batas kecepatan untuk mengevaluasi ketahanan hasil.

REFERENCES

- [1] BPS Kabupaten Sleman, “Jumlah penduduk menurut kecamatan di kabupaten sleman, 2023–2024,” 2024, diakses: 2026-05-16. [Online]. Available: <https://slemankab.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDkjMg==/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan.html>
- [2] BPS Provinsi D.I. Yogyakarta, “Provinsi d.i. yogyakarta dalam angka 2024,” 2024, diakses: 2026-05-16. [Online]. Available: <https://yogyakarta.bps.go.id/id/publication/2024/02/28/provinsi-d-i-yogyakarta-dalam-angka-2024.html>
- [3] Kementerian PUPR, “Groundbreaking jalan tol yogyakarta–solo: Tahapan dan rencana konstruksi,” 2022, diakses: 2026-05-16. [Online]. Available: <https://pu.go.id/>
- [4] Kompas.com, “Pembangunan jalan tol yogyakarta–solo: Perkembangan dan rencana operasional,” 2024, diakses: 2026-05-16. [Online]. Available: <https://properti.kompas.com/>
- [5] BPJT Kementerian PUPR, “Profil jalan tol yogyakarta–solo,” 2024, diakses: 2026-05-16. [Online]. Available: <https://bpjt.pu.go.id/proyek/jalan-tol-yogyakarta-solo>
- [6] Presiden Republik Indonesia, “Peraturan presiden nomor 110 tahun 2018 tentang percepatan pembangunan jalan tol di sumatera dan jawa,” 2018, diakses: 2026-05-16. [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/94733/perpres-no-110-tahun-2018>
- [7] M. A. Quddus, W. Y. Ochieng, and R. B. Noland, “Current map-matching algorithms for transport applications: State-of-the art and future research directions,” *Transportation Research Part C: Emerging Technologies*, vol. 15, no. 5, pp. 312–328, 2007.
- [8] F. Calabrese, M. Diao, G. Di Lorenzo, J. Ferreira, and C. Ratti, “Understanding individual mobility patterns from urban sensing data: A mobile phone trace example,” *Transportation Research Part C: Emerging Technologies*, vol. 26, pp. 301–313, 2013.
- [9] R. I. Nurlita, “Analisis spatial time-series data untuk identifikasi pola kecepatan dan arus lalu lintas di jalan malioboro berbasis active mobile positioning data,” Skripsi, Universitas Gadjah Mada, 2024.
- [10] A. Z. Rakhman *et al.*, “Vehicle and non-vehicle classification using gps data at intersections,” in *International Conference on Information Technology and Computing (ICITCOM)*, 2024, pp. 247–252.
- [11] L. Alexander, S. Jiang, M. Murga, and M. C. González, “Origin–destination trips by purpose and time of day inferred from mobile phone data,” *Transportation Research Part C: Emerging Technologies*, vol. 58, pp. 240–250, 2015.
- [12] P. Newson and J. Krumm, “Hidden markov map matching through noise and sparseness,” in *Proceedings of the 17th ACM SIGSPATIAL International Conference on Advances in Geographic Information Systems*, 2009, pp. 336–343.

- [13] Y. Zheng, “Trajectory data mining: An overview,” *ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology*, vol. 6, no. 3, pp. 1–41, 2015.
- [14] Y. Zheng, Q. Li, Y. Chen, X. Xie, and W.-Y. Ma, “Understanding mobility based on gps data,” in *Proceedings of the 10th International Conference on Ubiquitous Computing*, 2008, pp. 312–321.
- [15] S. Reddy, M. Mun, J. Burke, D. Estrin, M. Hansen, and M. Srivastava, “Using mobile phones to determine transportation modes,” *ACM Transactions on Sensor Networks*, vol. 6, no. 2, pp. 1–27, 2010.
- [16] R. Ahas, S. Silm, O. Järv, E. Saluveer, and M. Tiru, “Using mobile positioning data to model locations meaningful to users of mobile phones,” *Journal of Urban Technology*, vol. 17, no. 1, pp. 3–27, 2010.
- [17] H. Barbosa, M. Barthelemy, G. Ghoshal, C. R. James, M. Lenormand, T. Louail, R. Menezes, J. J. Ramasco, F. Simini, and M. Tomasini, “Human mobility: Models and applications,” *Physics Reports*, vol. 734, pp. 1–74, 2018.

LAMPIRAN

L.1 Isi Lampiran

Lampiran bersifat opsional bergantung hasil kesepakatan dengan pembimbing dapat berupa:

1. Bukti pelaksanaan Kuesioner seperti pertanyaan kuesioner, resume jawaban responden, dan dokumentasi kuesioner.
2. Spesifikasi Aplikasi atau Sistem yang dikembangkan meliputi spesifikasi teknis aplikasi, tautan unduh aplikasi, manual penggunaan aplikasi, hingga screenshot aplikasi.
3. Cuplikan kode yang sekiranya penting dan ditambahkan.
4. Tabel yang terlalu panjang yang masih diperlukan tetapi tidak memungkinkan untuk ditayangkan di bagian utama skripsi.
5. Gambar-gambar pendukung yang tidak terlalu penting untuk ditampilkan di bagian utama. Akan tetapi, mendukung argumentasi/pengamatan/analisis.
6. Penurunan rumus-rumus atau pembuktian suatu teorema yang terlalu panjang dan terlalu teknis sehingga Anda berasumsi bahwa pembaca biasa tidak akan menelaah lebih lanjut. Hal ini digunakan untuk memberikan kesempatan bagi pembaca tingkat lanjut untuk melihat proses penurunan rumus-rumus ini.

L.2 Contoh Lampiran Tambahan

Bagian ini disediakan sebagai ruang tambahan apabila diperlukan lampiran pendukung penelitian.

L.3 Catatan Penulisan Referensi

Referensi yang digunakan dalam penelitian dicantumkan pada daftar pustaka dan disitasi pada bagian utama naskah.

L.4 Kode Program

Kode program pipeline penelitian berada pada direktori `src/rru/` dan `scripts/` di repositori penelitian.